設計思考流程與九大工具

從洞察需求到構想原型的九個方法

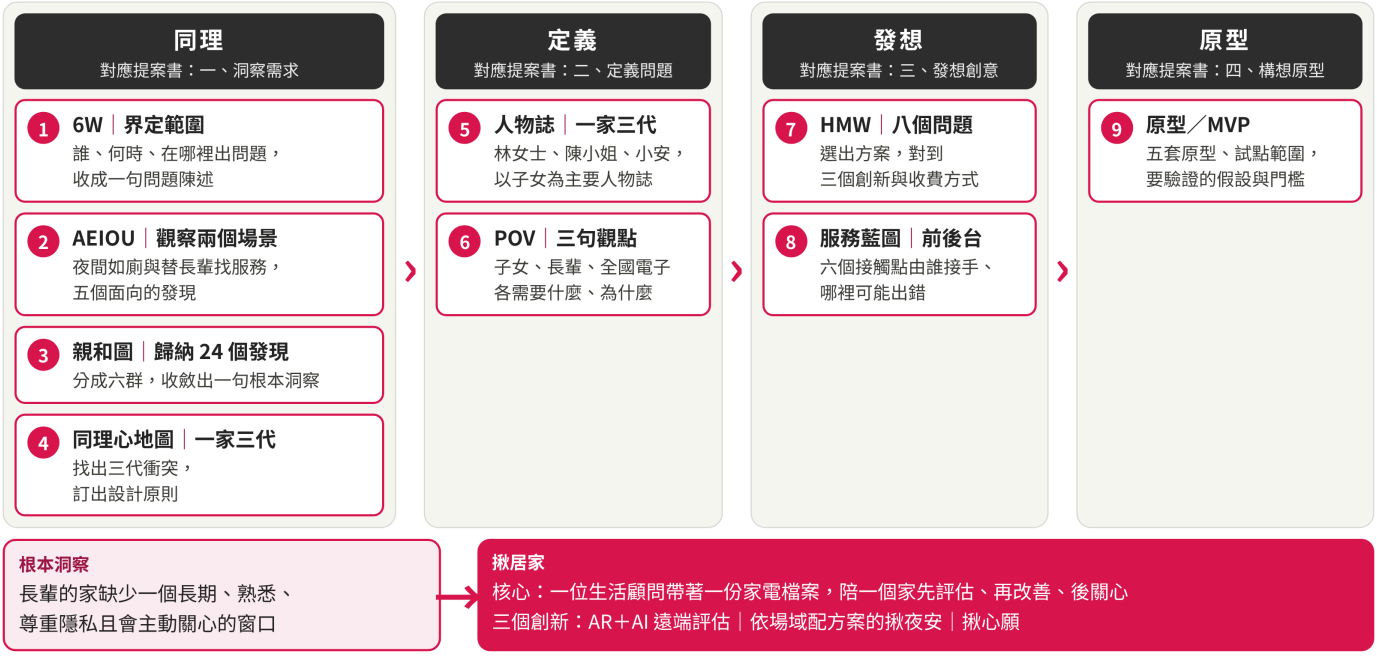
起點是一位組員的阿嬤。她開始一個人住以後，在深夜去廁所的路上滑倒過好幾次。家人想過裝監視器，最後怕傷到她的尊嚴，沒有裝。

這份紀錄記下我們怎麼從這件小事出發，用九個方法走到揪居家：一位生活顧問，帶著一份家電檔案，陪一個家先評估、再改善、後關心。

總覽：九個方法如何一路推到揪居家

依設計思考「同理 → 定義 → 發想 → 原型」排列，四個階段對應提案書四章

我們從一個組員家庭的真實經驗出發：阿嬤開始獨居後，在深夜去廁所的路上多次滑倒，家人想過裝監視器，最後因為怕傷到長輩的尊嚴作罷。先界定範圍、觀察兩個場景，把發現歸納成一句根本洞察；再用三代人物與三句觀點定義問題，用 HMW 發想並選出方案，最後以服務藍圖檢查前後台，並用原型與試點 MVP 驗證。



資料說明：素材有四類：組員家庭的真實經驗、政府與公開資訊觀測站的公開數據、全國電子對六個提問的回覆，以及團隊 2026 年 10 月實際使用全國電子 App 與商城的紀錄。人物誌與同理心地圖裡的人物和引述，是綜合這些素材寫成的代表性描述，不是單一受訪者的原話。

團隊名稱　五子登科

日期　2026 年 10 月

目錄

每個方法一個標題，標題旁註明它在哪個階段、對應提案書哪一章。四個階段依「同理 → 定義 → 發想 → 原型」排列。

階段	方法	對應提案書	這一步在做什麼	頁碼
同理	1　6W	一、洞察需求	界定誰、何時、在哪裡、為什麼出問題，收成一句問題陳述	3
	2　AEIOU	一、洞察需求（一）	觀察夜間如廁、替長輩找服務兩個場景，分五個面向記錄	3
	3　親和圖（KJ 法）	一、洞察需求；二、定義問題	24 個發現歸成六群，收斂出一句根本洞察	4
	4　同理心地圖	一、洞察需求（三）	子女、長輩與孫女各一張，找出三代的衝突與連結，訂出四個設計原則	4
定義	5　人物誌	一、洞察需求（三）	林女士、陳小姐、小安一家三代，以子女為主要人物誌	5
	6　設計觀點（POV）	二、定義問題	子女、長輩、全國電子各一句：需要什麼、因為什麼	5
發想	7　我們如何能夠（HMW）	三、發想創意 3.1–3.5	八個問題各列點子，選出方案並說明淘汰原因	6
	8　服務藍圖	三、發想創意 3.1	六個接觸點的前台、後台、支援系統與出錯對策	7
原型	9　原型／MVP	三、3.5；四、構想原型	五套原型、試點範圍、四項擴張門檻與財務規劃方式	8
附	參考資料	—	資料來源	9

根本洞察　長輩的家，缺少一個長期、熟悉、尊重隱私、而且會主動關心的窗口。

揪居家　一位生活顧問帶著一份家電檔案，陪一個家先評估、再改善、後關心。

階段	讀這幾頁時可以留意
同理（第 3–4 頁）	每張便利貼和每個畫面都標了來源。24 張便利貼裡證據最薄的是「團隊歸納」，列為試點前最優先驗證的項目。
定義（第 5 頁）	三個人物是綜合描述，不是單一受訪者。陳小姐是主要人物誌，因為她決定買不買、付多少錢。
發想（第 6–7 頁）	HMW 的表格同時列出淘汰的點子，看得到取捨。服務藍圖最下面一列是出錯對策。
原型（第 8 頁）	四端原型共用後端、皆可實際登入；財務只列計算方式，不預估營收與回收期。

版面：直式 A4。內文第 3 至 8 頁，共 6 頁，不含封面、目錄與參考資料。

1 6W：先把問題的範圍畫出來

同理｜對應提案書：一、洞察需求

想解法之前，先說清楚誰受影響、在哪裡出事、為什麼一直沒解決。右欄標出每一格的依據，之後要查證時比較好找。

6W	我們的答案	依據
Who 誰受影響	剛開始獨居的長輩是使用者；不同住的子女付錢，也負責管事；孫輩幫忙跑腿。全國電子的門市和技師是服務提供者。	組員家庭經驗、團隊歸納
What 出了什麼事	長輩夜間如廁容易跌倒；智慧設備買了沒人規劃、不會裝、裝了沒人顧；長輩排斥監視器；家庭的特殊需求在賣場找不到商品。	組員家庭經驗、公開數據
When 什麼時候	長輩剛開始獨居之後；深夜起身去廁所時；家電壞了或搬家時；節能補助 2027 年初結束、民眾要換機的時候。	組員家庭經驗、公開資料
Where 在哪裡	長輩家臥室到浴室的夜間動線；子女手上的 App 和 LINE；全國電子門市。	組員家庭經驗、App 觀察
Why 為什麼沒解決	門市依品牌進貨，技師依產品分隊，到府一次就結束，沒有長期紀錄。沒有一個長期、熟悉、尊重隱私、會主動關心的窗口。	企業回覆、團隊歸納
How 現在怎麼應付	子女自己上網比價，考慮裝監視器；家電壞了才報修；出事之後才找救援。	組員家庭經驗、團隊歸納

圖 1 6W 範圍表。六格合起來只剩一個缺口：全國電子有門市、技師和會員的購買紀錄，卻沒有人長期陪著一個家。

問題陳述 剛開始獨居的長輩夜間如廁容易跌倒；不同住的子女想照顧，卻不知道買什麼、不會裝、裝了沒人顧，長輩又不願被監視。全國電子手上有門市、技師和購買紀錄，但沒有一個長期陪著家庭的服務窗口。

2 AEIOU：觀察兩個場景

同理｜對應提案書：一、洞察需求（一）

場景一是長輩真正遇到危險的時刻；場景二是子女想解決問題時，最先碰到全國電子的地方。

面向	場景一：夜間如廁（組員阿嬤家）	場景二：替長輩找設備（全國電子 App）	我們看到
A 活動	深夜從臥室經長廊走到浴室，多次在長廊、廚房或浴室滑倒	子女在 App 搜尋家電、問全國電子 AI 顧問阿國、找報修入口	危險集中在夜間移動的同一條路線
E 環境	南部老宅，長廊、廚房、浴室連成夜間動線；有看護，仍多次滑倒	App 首頁以商品和促銷為主；客服留言只在週一至週五 9:00–18:00	夜裡出的事，碰不到白天才有的服務
I 互動	看護深夜打電話給父親，父親焦慮又無力；家人討論裝監視器，因隱私與尊嚴作罷	全國電子 AI 顧問阿國推薦熱銷冰箱、促銷冷氣等單一商品；冷氣報修與大家電報修分開	家人總是事後才知道；子女要分別面對不同團隊
O 物件	考慮過但沒裝的監視器；深夜響起的電話	全國電子 AI 顧問阿國、回購提醒、會員 ESG 儀表板（只計算本人購買）	缺少不用鏡頭也能知道平安的設備；App 已有購買紀錄可延伸
U 使用者	阿嬤、看護、父親（不同住的子女）、組員（孫輩）	子女（會員）、全國電子 AI 顧問阿國、客服與各類技師	一個家牽涉三代和多個角色，沒有人負責整合

圖 2 兩個場景的 AEIOU 對照。場景一整理自組員與家人的經驗；場景二是團隊 2026 年 10 月實際操作全國電子 App 與商城的紀錄。

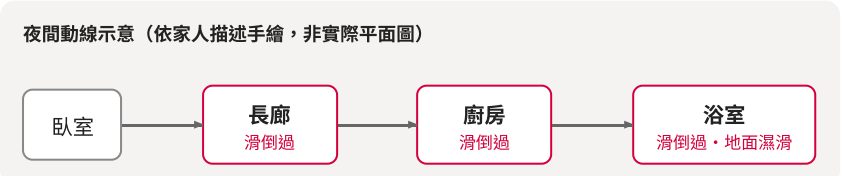


圖 3　圖說

阿嬤家的三個滑倒點，連成同一條夜間動線。家裡有看護仍然發生，表示問題不在人手，而在夜裡沒人看得到。這也是後面的設計原則都從「不裝鏡頭」出發的原因。

場景二的四個畫面 客服留言中心只在平日 9:00–18:00 服務；全國電子 AI 顧問阿國推薦的是熱銷冰箱、促銷冷氣；冷氣和大家電的報修入口分開；會員 ESG 儀表板只算本人購買。四個畫面指向同一件事：服務依時間、商品、品類和個人切開，沒有一個以「家」為單位的窗口。這也是我們讓一位生活顧問帶著一份家電檔案的原因。

觀察的限制 場景一只來自一個家庭，場景二是團隊自己的操作紀錄，樣本都小。親和圖裡證據較薄的便利貼，列入試點前的驗證計畫（見圖 5 和第 8 頁）。

3 親和圖（KJ 法）：把 24 個發現歸成六群

同理｜對應提案書：一、洞察需求；二、定義問題

觀察、公開數據、企業回覆各寫成一張便利貼，共 24 張，再分群命名；每張標了來源，證據強弱一眼看得出來。

步驟 1 一張寫一件事，共 24 張	步驟 2 相近的靠攏，歸成 6 群	步驟 3 替每一群下標題	步驟 4 看關係，收成 1 句洞察

根本洞察　長輩的家，缺少一個長期、熟悉、尊重隱私、而且會主動關心的窗口

1 夜間安全風險
危險集中在夜間動線
- 阿嬤多次在深夜如廁時，於長廊、廚房或浴室滑倒 組員經驗
- 約每 6 位長者就有 1 位一年內曾跌倒 公開數據
- 跌倒多發生在夜間起床如廁途中 公開數據
- 65 歲以上一人戶約 118.2 萬人 公開數據

2 隱私與尊嚴
要安全，不要被看管
- 家人想裝監視器，因長輩隱私與尊嚴作罷 組員經驗
- 長輩重視簡單、自主與尊嚴 團隊歸納
- 長輩不想學新東西、不想操作設備 團隊歸納
- 70 歲以上未上網者，逾八成無意學習 公開數據

3 子女三卡關
想照顧，不知從何下手
- 不知道該買什麼 團隊歸納
- 買了不會裝 團隊歸納
- 裝了沒人顧 團隊歸納
- 父親深夜接到電話，焦慮又無力 組員經驗

4 服務斷裂
每次換人，也沒有紀錄
- 技師依產品分團隊 企業回覆
- 各品牌設備各自獨立，未跨品牌聯網 企業回覆
- 報修依冷氣、大家電等類別分開 App 觀察
- 客服留言僅週一至週五 9:00–18:00 App 觀察

5 企業壓力與方向
只靠賣家電撐不住
- 2025 年營收年減 4.85%、稅後淨利年減 18.11% 公開數據
- 節能補助 2027 年初結束，換機恐趨緩 公開數據
- 以規格比價銷售，陷入削價競爭 團隊歸納
- 未來 3–5 年優先發展獨居銀髮族 企業回覆

6 特殊需求找不到
需要的，市面買不到
- 想改善老宅安全，卻不知從何著手 組員經驗
- 家庭的特殊需求常找不到合適商品 團隊歸納
- 全國電子 AI 顧問阿國只推薦熱銷冰箱、促銷冷氣等單一商品 App 觀察
- 門市依品牌進貨，難反映家庭真實需求 團隊歸納

圖 4　親和圖。六群分屬三方：1、2 是長輩端的風險和顧慮，3 是子女端的卡關，4、5、6 是全國電子現在的服務方式和經營壓力。

團隊歸納　8 張	公開數據　6 張	組員經驗　4 張	企業回覆　3	App 觀察　3

圖 5　24 張便利貼的來源。最大宗的「團隊歸納」證據最薄，列為試點前優先驗證。三方看似各管各的，缺的卻是同一件事：沒有人長期負責這個家。

4 同理心地圖：一家三代

同理｜對應提案書：一、洞察需求（三）

人物在中心，左側四格是說、想、做、感受，右側是聽到、看到、痛點、收穫；引述為綜合描述，不是受訪者原話。

子女｜陳小姐 付費與管理者｜要把媽媽家安排安全

說 「媽媽一個人住，我真的不放心。」「到底該買哪一種？」	**想** 買錯怕浪費，裝了怕沒人會用；想裝監視器，又怕媽媽不高興
做 上網比價、常打電話問平安，回家才發現哪裡不安全	**感受** 深夜接到電話時焦慮又無力；不能陪在身邊而自責

聽到 客服只在平日 9:00–18:00 回覆；長輩說「我自己可以」
看到 規格都差不多的商品；冷氣、大家電各有報修入口
痛點 不知道買什麼、不會裝、沒人顧；不同產品要找不同團隊
收穫 只面對一個人、不必自己判斷；平常安靜，有事才通知

長輩｜林女士 剛開始獨居的使用者｜要照自己的步調生活

說 「我自己可以。」「不要在家裡裝監視器。」	**想** 不想麻煩子女，也不想被當成需要看管的人
做 夜裡摸黑起身如廁；新設備不會用就擱著	**感受** 怕跌倒，更怕失去自主與尊嚴

聽到 子女的關心電話；家人討論裝監視器的理由
看到 夜裡昏暗的走廊、濕滑的浴室；看不懂的新設備
痛點 夜間動線昏暗、浴室濕滑；設備難操作，也怕隱私被侵犯
收穫 不被打擾、不必學新東西；誰能看到作息，由自己決定

孫女｜小安 協助者｜要在回阿嬤家時幫上忙

說 「阿嬤，這個我幫你設定。」「要買什麼問我啦。」	**想** 想幫忙又怕弄錯；家裡的大事好像輪不到我決定
做 週末幫阿嬤調電視、設定 LINE；拍照傳給媽媽看	**感受** 被需要時很開心；幫不上忙時有點無力

聽到 媽媽說「阿嬤一個人，我很擔心」
看到 阿嬤夜裡摸黑去廁所；門檻和插座的位置
痛點 發現問題卻不知道找誰；平常不在家，幫不上
收穫 有一件具體能幫的事；做的事被家人看見

圖 6　一家三代同理心地圖。差別在「想」與「感受」：子女的不安來自看不見，長輩的不安來自被看見，孫女則是想幫卻找不到著力點。

三代的衝突與連結
子女想「隨時知道媽媽平安」，長輩要「不被看管、自己作主」；小安願意幫忙，卻缺一件具體能做的事。

四個設計原則（每個功能都拿來檢查）
1. 預設不裝鏡頭，臥室與浴室一律不裝；長輩書面同意才加裝走廊或門口攝影機，平常只在本機錄影，異常且沒回應才由 LINE 通知家人、片段在 App 觀看。
2. 異常先問長輩，按「我很好」就結束，沒回應才通知家人。
3. 長輩不需操作，由子女與生活顧問處理設定。
4. 讓孫輩替阿嬤做 AR 掃描（場勘），長輩不必動手；也讓小安成為兩代之間的橋梁。

5 人物誌：一家三代

定義｜對應提案書：一、洞察需求（三）；三、發想創意

三個人物由組員家庭經驗和公開資料綜合寫成，和可點選原型、Demo 影片裡的示例家庭相同。陳小姐決定買不買、付多少錢，是服務的起點，所以選她當主要人物誌。



林女士 長輩｜使用者

74 歲｜退休｜住台中老公寓
先生過世後，剛開始一個人住

「我還能自己生活，不想麻煩孩子。」

習慣自己打理家務，最在意不給孩子添麻煩；對攝影機很反感，覺得像被監視。

一天作息

早上買菜 ｜ 下午看電視、午睡 ｜ 晚上 10 點睡 ｜ 夜裡起床如廁 1～2 次

目標

照自己的步調生活；夜裡起身如廁不怕跌倒。

挫折

走廊夜裡昏暗、浴室濕滑；新設備看不懂，也怕被監視。

需求與動機

想要安全感，但不要被看管；自己決定誰能看作息。

科技使用 ●●○○○

會接電話、用 LINE 看訊息。

和揪居家的接觸點

夜燈與感測器，臥室浴室不裝鏡頭；異常時按「我很好」，每週一通語音電話；誰能看到作息，由她自己決定。



陳小姐 女兒｜付費與管理者

40 多歲｜上班族｜住外縣市
與媽媽不同住｜主要人物誌

「我想照顧媽媽，但不知道從哪裡開始。」

工作忙，每月回台中一兩次；家中大小事習慣上網查、比價後再決定，和兄弟姊妹分攤媽媽的開銷。

一天作息

白天上班 ｜ 午休打電話給媽媽 ｜ 下班後才處理家裡的事

目標

在一個地方顧好兩個家；知道媽媽平安，又不打擾她。

挫折

不知道買什麼、不會裝、裝了沒人顧；不同產品要找不同團隊。

需求與動機

一個可信任的窗口；平常安靜，有事才通知。

科技使用 ●●●●○

熟悉 App 與網購比價。

和揪居家的接觸點

AR 掃描（場勘）後看全國電子 AI 顧問阿國推薦；確認生活顧問整合的一張報價；收每月摘要與異常通知，與兄弟姊妹分攤月費。



小安 孫女｜協助者

20 歲｜在台中讀大學
週末常回阿嬤家吃飯

「我想幫阿嬤，卻不知道從哪裡幫起。」

家中最懂手機的人，常被阿嬤叫去調電視、設定 LINE；願意幫忙，但需要具體可以做的事。

一天作息

平日上課、打工 ｜ 週末陪阿嬤吃飯 ｜ 晚上滑手機

目標

用數位能力陪阿嬤熟悉設備；參與家裡的安排。

挫折

發現家裡不方便，卻不知道找誰；平常不在家，幫不上忙。

需求與動機

有一件具體能幫上忙的事；做的事被家人肯定。

科技使用 ●●●●●

家中最懂數位設備。

和揪居家的接觸點

替阿嬤用手機做 AR 掃描（場勘）；擔任校園大使，用推薦碼邀同學家庭預約評估；看簡化版每月摘要，日後成家可延續。

圖 7 一家三代人物誌。人物依組員家庭經驗與公開資料綜合而成，非真實受訪者；頭像為示意。

> 陳小姐決定服務買不買；林女士每天生活在其中，她接不接受，決定服務留不留得下來；小安是兩代之間的橋梁。每個功能都要通過兩個問題：陳小姐看得懂嗎？林女士會不會覺得被打擾？

6 POV：三句觀點

定義｜對應提案書：二、定義問題

POV 的句型是「誰＋需要什麼＋因為什麼」。除了家庭裡的兩代，我們也替全國電子寫了一句。

誰	需要	因為（洞察）
子女｜陳小姐	一個能替她判斷、安裝並持續照看長輩家的熟悉窗口	她和媽媽不同住、不懂設備，不知道買什麼、不會裝，裝了也沒人顧
長輩｜林女士	夜裡能安全起身、又不被監視的生活方式	她重視簡單、自主與尊嚴，不想學新東西，也排斥家裡裝鏡頭
企業｜全國電子	把一次性的家電交易，轉成與家庭的長期關係	2025 年營收年減 4.85%、稅後淨利年減 18.11%；節能補助 2027 年初結束；賣場又陷入削價競爭

圖 8 三句 POV。三句互不衝突，各自指向「長期、熟悉」的同一個窗口。

> **綜合觀點** 剛開始獨居的長輩家庭，需要一個長期、熟悉、尊重隱私、會主動關心的服務窗口。全國電子有門市、技師和會員購買紀錄，最有條件讓一位生活顧問帶著一份家電檔案擔任這個窗口，陪一個家先評估、再改善、後關心，再用累積的需求帶來新商品和新客群。

7 HMW：我們可以如何……？

發想｜對應提案書：三、發想創意 3.1–3.5

八個問題各自列出想過的點子。被淘汰的多半有兩種毛病：只照顧到一方（攝影機讓子女安心，長輩卻排斥），或成本太高、門市難推（每戶先到府全面評估）。

#	我們可以如何……	淘汰的點子	選定方案與理由	提案書
1	不必先到府，也能掌握長輩家的狀況？	子女拍照傳給門市；技師先到府丈量	**手機 AR 掃描（場勘）**：子女或孫輩在家就能做，量出走道、門檻、插座位置，影像分析完即清除；不支援 AR 可手動輸入，都量不準才派人補量。	3.1 創新一
2	讓子女不必自己判斷該買什麼？	線上商品比較表；顧問到府全面評估	**全國電子 AI 顧問阿國推薦方案**：沿用既有 AI 顧問，用居家安全檢核的紅黃綠燈說明理由，結果自動帶給門市。	3.1 創新一
3	讓家電和無障礙改善一次談完？	家電與工程各自報價；門市只轉介外部業者	**居安規劃，整合一張報價**：取得居安規劃認證的生活顧問，依長輩作息與補助資格調整；補助轉介 1966，不取代專業評估。	3.1 創新一
4	讓子女不必自己協調安裝？	各團隊各自約時間；子女自己找師傅	**統一排程＋完工驗收**：顧問一次排好家電、關懷設備與工程，合併到府；完工量測、前後照片、長輩實測，報告傳給子女。	3.1 創新一
5	讓長輩安心，又不覺得被監視？	全天可看的室內攝影機；穿戴式緊急手環	**感測器＋燈光語音詢問，影像為選配**：長輩排斥被看，手環要記得戴與充電，所以預設只用感測器，異常先問長輩，按「我很好」即結束；長輩同意時可加攝影機，異常且沒回應才由 LINE 官方帳號通知家人，片段在 App 觀看。	3.1 創新一
6	讓設備裝了有人顧？	延長保固；不定期電話回訪	**長輩關懷月費＋每週語音電話**：月付 299 元起，子女或長輩付費、手足可分攤、不綁約；門市只負責事前設定與事後關心。	3.2 創新二
7	讓一次交易變成長期關係？	會員點數加碼；單純的保養提醒	**家電檔案串起四層服務**：檔案記下每一步的結果，同一個家逐層加購保養與長輩關懷；家電換新留待擴展期。	3.2 創新二
8	讓找不到的商品被看見？	客服許願信箱；一般團購	**揪心願**：共鳴達門檻（擴展期 100 戶）由總部評估、訂出成團數，預購達標才下單，未達全額退款；試點只做一檔。	3.3 創新三

圖 9　HMW 與選定方案。選定的方案要同時照顧子女與長輩、用現有資源做得到，並符合企業回覆的四個方向：優先發展獨居銀髮族、從 Digital City 試點、工具簡單好上手、收費說清楚價值。前五題組成創新一的先評估、再改善、後關心；第六、七題是創新二的場域方案與收費；第八題是創新三揪心願。

和同理心地圖的對照　第 1 題的 AR 掃描（場勘）由子女或孫輩在家完成，對應第四個設計原則，讓小安有一件具體能幫的事；第 5 題的感測器與燈光語音詢問，對應前三個設計原則。被淘汰的全天可看攝影機與穿戴式手環，都在長輩的「痛點」裡出現過。

8 服務藍圖：前台與後台如何接手

發想｜對應提案書：三、發想創意 3.1

藍圖把一次服務拆成六個接觸點，由上往下讀：最上面是顧客看到的東西和做的事；穿過互動線是人員和顧客接觸的地方；可視線以下是顧客看不到的後台和系統。最底下一列，是每個接觸點先想好的出錯對策。

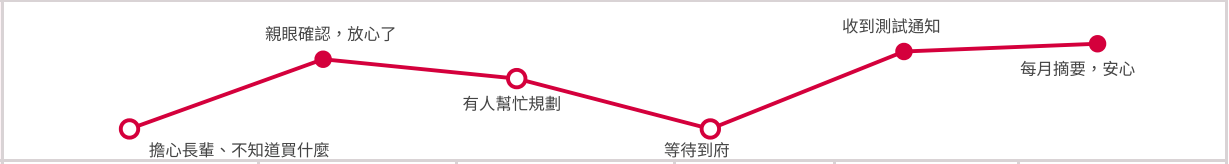
	先評估　AR 掃描（場勘）→ 全國電子 AI 顧問阿國推薦 → 居安規劃			再改善　統一安裝、完工驗收		後關心
接觸點	❶ 線上評估	❷ 門市體驗	❸ 確認方案	❹ 到府安裝	❺ 教學啟用	❻ 售後追蹤
子女心情						
實體證據	AR 掃描尺寸、紅黃綠燈、推薦方案	Digital City 情境角、顧問角色卡	一張報價（家電＋無障礙）、同意書	工單、到府時段通知	完工報告：量測值、前後照片	每月摘要、語音電話、年度健檢
顧客行動 子女／長輩	子女或孫輩用手機做 AR 掃描（場勘），看推薦後預約	子女與長輩到店，長輩親自確認不含鏡頭	選方案與鏡頭版本、設聯絡人；長輩本人到店同意才成交	長輩在家配合；子女收到時段通知	長輩實測「我很好」；子女收到完工報告	長輩按鍵回覆電話；子女看「我的家」
互動線						
前台 顧客看得到	全國電子 AI 顧問阿國引導掃描、推薦方案	生活顧問依推薦結果說明情境	生活顧問端解讀 AI 分析，整合四類改善方式成一張報價	施工夥伴先施工，技師再裝設備	技師一對一教學，依清單驗收	燈光語音先問長輩、再通知家人；顧問事後關心
可視線						
後台 顧客看不到	依掃描結果比對情境模板，帶給門市	顧問以情境模板調整方案	施工夥伴報價；顧問轉介 1966	統一派工、備料；序號登錄家電檔案	啟用長輩關懷，設定依序通知名單	門市待辦：事後關心、設備問題、健檢排程
支援系統	全國電子 App、CRM／CDP	全國門市通（提案工具）	生活顧問端：案件、報價版本	技師端、施工夥伴工單	LINE 官方帳號、關懷異常紀錄	企業營運資訊平台、教育訓練系統
可能出錯 → 對策	掃描中斷 → 自動儲存；不支援 AR → 手動輸入；量不準 → 派人補量	長輩怕被監視 → 預設無鏡頭版，到店親自確認	長輩不同意 → 不成交，子女不能代為下單	AI 與現場不符 → 技師回報、顧問重確認	長輩忘記怎麼回應 → 只有一個鍵，現場實測	誤報率超過 10% → 調整門檻；沒回應 → 依序通知家人

圖 10　服務藍圖，上方疊了子女心情曲線（取自提案書的使用者旅程地圖）。紅色實心點是心情回升的時刻，空心點是低點或持平。

心情低點	發生什麼事	藍圖裡的對策
❶ 線上評估	擔心長輩，不知道買什麼	AR 掃描（場勘）→ 全國電子 AI 顧問阿國以紅黃綠燈推薦；掃描中斷時自動儲存
❹ 到府安裝	等待到府，不知道誰會來、幾點到	工單與到府時段通知；技師依清單驗收
心情回升	❷ 親眼確認、❺ 收到測試通知、❻ 每月摘要	長輩親自確認不含鏡頭；實測「我很好」；每月摘要與年度健檢

圖 11　心情低點與對策。子女的心情在剛開始擔心和等待到府兩處最低，所以力氣放在 AR 掃描（場勘）的第一步，以及到府前的時段通知。

三件事值得注意　第一，先評估由同一位生活顧問接手，技師只在到府時出現，工單在後台才拆給不同團隊。第二，支援系統大多是全國電子已有的（App、全國門市通、教育訓練系統），新增生活顧問端與技師端、四端共用後端，門市不必另起爐灶。第三，每個接觸點都先想了可能出錯的地方，尤其是長輩怕被監視、長輩忘記怎麼回應、誤報率偏高這三處，都已經寫進對策。

9 原型／MVP：做出來、量測、學習

原型｜對應提案書：三、發想創意 3.5；四、構想原型

原型分三步走：先做出五套原型和試點期最小版，再到 Digital City 試點約 6 個月量測，最後依四項門檻決定要擴張還是回頭調整。

消費者端	生活顧問端	技師端	關懷通知流程	企業管理端
AR 或手動量測、全國電子 AI 顧問阿國推薦、預約門市、我的家	解讀 AI 分析、四類改善方式、報價版本與施工協調	工單、現場核對、施工夥伴先施工再安裝	先問長輩、叫醒家人、就近到場	門市與人員、施工夥伴、工單監控、試點指標
要驗證：子女能不能自己完成掃描與診斷？	**要驗證**：一次諮詢能不能完成居安規劃？	**要驗證**：能不能合併派工並留下紀錄？	**要驗證**：通知順序與誤報是否可控？	**要驗證**：單店損益與人力負荷如何？

圖 12　五套原型與各自要驗證的問題。其中消費者、生活顧問、技師與企業管理四端共用同一套後端，可實際登入。



1 首頁入口　2 居家量測　3 居家診斷　4 專屬方案　5 安裝進度　6 關懷紀錄　7 我的家　8 大家的心願

圖 13　消費者端 APP 的八個畫面，依服務順序：首頁入口、居家量測、居家診斷、專屬方案、安裝進度、關懷紀錄、我的家、大家的心願。前四張是先評估，第五張是再改善，第六、七張是後關心，第八張是揪心願。團隊另錄製 Demo 影片（2 分 59 秒），從 AR 掃描（場勘）一路走到企業管理端派工。每個畫面都對應前面的設計原則：預設不含鏡頭、異常先問長輩、長輩不必操作、孫輩可代為掃描。

試點期 MVP：要做

- 只做揪夜安一個場域
- 長輩關懷 1.0：無鏡頭版、影像確認版（選配）
- AR 掃描（場勘）＋AI 分析，成果可選擇保存
- 四類改善方式比較，生活顧問整合報價
- 施工夥伴先施工、全國電子技師再安裝
- 一檔揪心願預購

先不做：留到擴展期

- 揪食光、揪團聚、揪清爽與揪全家套餐
- 全屋翻修與品牌夥伴商品開發
- 家電換新與以租代買
- 進階影像版（異常當下即時畫面）

這些都建立在「家庭願意付月費、而且會續訂」的前提上，要等試點證明了才值得投入。

圖 14　試點期做什麼、不做什麼。MVP 只放驗證核心需要的功能：揪夜安對應最急的夜間如廁風險；AR 掃描（場勘）和全國電子 AI 顧問阿國推薦讓評估不必先到府；四端共用後端，是生活顧問與技師接得住的最低需求。

≥ 18%	≥ 85%	≤ 10%	≤ 80%
子女願意為長輩關懷付月費 居家診斷轉為訂閱的比例	裝了有人顧，家庭會持續使用 三個月續訂率	異常先問長輩，不造成困擾 異常通知誤報率	門市與技師人力撐得住 技師負荷

圖 15　四項擴張門檻，全部達標才從試點期進入擴展期；沒達標就回到前面的步驟調整。

另外三個假設	怎麼量測	試點門檻
一次門市諮詢就能完成規劃	提案工具計時的單次規劃時間	目標 35 分鐘內
AR 掃描（場勘）能減少到府丈量	到府丈量與場勘次數	列入試點觀察
單店能夠打平	每月固定成本 ÷ 每戶月貢獻毛利	由試點實測，不預估回收期

圖 16　七個假設中，前四項（圖 15）是擴張條件，後三項是目標或觀察項目，不列入擴張條件。

指導教授回饋後新增　夥伴工單準時完成率＝期限內完成 ÷ 到期的施工夥伴工單；AI 分析結果與現場核對一致率＝一致項目 ÷ 完成現場核對的項目（不以使用者修正取代）。目標值待全國電子確認。

試點前的驗證計畫　訪談 3 至 5 個「長輩剛開始獨居」的家庭，優先訪付費的子女，並盡量加訪一位長輩與一位孫輩；依訪談大綱驗證親和圖裡 8 張「團隊歸納」便利貼，每張至少 2 個家庭支持才算成立。結果與親和圖不同時，以訪談為準，並修正設計原則。訪談前先取得同意，原話匿名引用。

參考資料

一、資料來源

這份紀錄用到四類素材。每個發現、每張便利貼都標了它屬於哪一類。

類型	內容	用在哪裡
組員家庭經驗	阿嬤獨居後在夜間多次於長廊、廚房、浴室滑倒；家人討論裝監視器，因隱私與尊嚴作罷	場景一、親和圖、人物誌、同理心地圖
公開數據	政府與公開資訊觀測站資料：約每 6 位長者就有 1 位一年內曾跌倒；跌倒多發生在夜間起床如廁途中；65 歲以上一人戶約 118.2 萬人；70 歲以上未上網者逾八成無意學習；全國電子 2025 年營收年減 4.85%、稅後淨利年減 18.11%；節能補助 2027 年初結束	6W、親和圖、POV
企業回覆	全國電子對團隊六個提問的回覆：技師依產品分團隊、各品牌設備未跨品牌聯網、未來 3–5 年優先發展獨居銀髮族，以及 Digital City 試點、工具簡單好上手、收費說清楚價值等方向	6W、親和圖、HMW
App 觀察	團隊 2026 年 10 月實際使用全國電子 App 與商城的紀錄：客服留言中心、全國電子 AI 顧問阿國、報修問題類型、會員 ESG 儀表板（會員姓名與卡號已遮蔽）	場景二、親和圖、服務藍圖

二、人物與引述說明

人物誌與同理心地圖的三位人物（林女士、陳小姐、小安），是依組員家庭經驗、App 觀察與公開資料綜合寫成的代表性人物，與可點選原型、Demo 影片的示例家庭相同；引述為代表性描述，不是受訪者原話。人物頭像為示意圖。團隊尚未進行正式訪談，驗證方式見第 8 頁「試點前的驗證計畫」。